POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Specjalizacyjny Projekt Zespołowy 1**
Kod przedmiotu:	PRZ1
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 6
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	dr hab. Marek A. Bednarczyk
Wersja z dnia:	15.02.2025

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
15 h	—	60 h	75 h	75 h	150 h	**6**

Zadania do samodzielnej realizacji: Realizacja przydzielonych zadań w projekcie zespołowym; dokumentowanie postępów; przygotowanie wydania (release) produktu; współpraca z zespołem projektowym.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Nieoceniany

3. Cel dydaktyczny

W ramach przedmiotu studenci obierają i realizują pod opieką promotora zespołowy projekt inżynierski w zakresie powiązanym tematycznie z wybraną specjalizacją. Ich

rozwiązanie praktycznego problemu winno wykorzystywać adekwatne podejście realizacyjne, jak i nowoczesne, dobrze dobrane technologie, a obok różnych wymiarów technicznych, powinno też uwzględniać aspekty ekonomiki, ergonomii, aspekty prawne i społeczne, Udokumentowane, opracowane w ramach przedsięwzięcia rozwiązanie jest kontynuowane w ramach Projektu zespołowego 2 i, wraz z opisem wkładu własnego, stanowi treść dyplomowej pracy inżynierskiej; może też stanowić produkt „preinkubacyjny".

Wersja w języku angielskim (English version)

As part of the course, students choose and carry out, under the supervision of a thesis advisor, a team engineering project related thematically to their chosen specialization. Their solution to a practical problem should employ an appropriate implementation approach and modern, well-selected technologies, and in addition to various technical dimensions should also take into account economic, ergonomic, legal, and social aspects. The documented solution developed within the project is continued in Team Project 2 and, together with a description of the individual contribution, constitutes the content of the engineering diploma thesis; it may also serve as a 'pre-incubation' product.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Projekt informatyczny (PRI)	Znajomość analizy wymagań i projektowania obiektowego; znajomość notacji UML; umiejętność programowania oraz konstrukcji baz danych; znajomość narzędzi
Budowa i integracja oprogramowania (BYT)	Podstawy inżynierii oprogramowania
Przedmioty specjalizacyjne	Wiedza specjalizacyjna

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Wprowadzenie. Zasady prowadzenia i oceniania projektu zespołowego; program, wymagania i organizacja dyplomowego projektu inżynierskiego w PJATK; udziałowcy projektu i ich role; zasady realizacji i zaliczenia przedmiotu. Podział na grupy projektowe, przykładowe projekty zespołowe; wybór tematów; analiza problemu i jego kontekstu; praca z Klientem; przygotowanie Dokumentu Założeń Wstępnych (DZW)	
2.	Realizacja projektów o specyfice stricte programistycznej. Dobór strategii realizacji projektu. Organizacja zespołu i infrastruktura projektu. Artefakty projektowe. Planowanie projektu; określenie celów i zakresu projektu, infrastruktury, dyskusja i dobór strategii realizacji. Praca z Klientem. Analiza rozwiązań konkurencyjnych i dróg alternatywnych. Opracowanie raportu	
3.	Realizacja projektów ujmujących rozbudowany komponent sprzętowy. Strategie w projektach sprzętowo-programowych. Przydział ról i związanych z tym obowiązków, ustalenie harmonogramu działań projektowych. Infrastruktura komunikacyjna i dokumentacyjna; zasady raportowania i nadzoru jakości. Przygotowanie Wstępnego Planu Projektu (WPP)	
4.	Kontrola jakości. Poziomy testowania; projektowanie i dokumentowanie scenariuszy testowych; wzorce. Dokumentowanie i raportowanie testów; szablony. Dyskusja Wstępnego Planu Projektu (WPP).	
5.	Dalsze kroki zależą od przyjętej metodyki prac and wydaniem; poniżej przedstawiono dla obiektowego podejścia wg metodyki kaskadowej	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
6.	Analiza wymagań; praca z Klientem. Analiza i specyfikacja wymagań; przygotowanie dokumentu SWS. Kontrola postępów prac	
7.	Zagadnienia finalizacji projektu; raport końcowy projektu; nakład pracy i wkład własny w pracę zespołu. Przygotowanie dokumentu SWS i PU; Aspekty własności intelektualnej w projektach dyplomowych. Projektowanie aplikacji – projekt logiczny; diagram klas; podejmowane decyzje projektowe – dokumentacja. Kontrola postępów prac Redagowanie książki projektowej. Style, przypisy, odwołania, praca z literaturą. Projektowanie szczegółowe; przygotowanie środowiska implementacji i implementacja modułów I wydania; projekt interfejsu i bazy danych. Kontrola postępów prac	
8.	Typowe problemy i błędy w projektach i książkach dyplomowych. Implementacja modułów projektu; testowanie i walidacja; raportowanie testów; praca z Klientem.	
9.	Prezentacja produktu – prototypów komponentów systemowych realizujących tematy prac inż. zespołów projektowych	

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_W13	Student ma uporządkowaną wiedzę obejmującą zagadnienia reprezentacji danych i zarządzania nimi	
K_W17	Student:	
K_W14	ma uporządkowaną wiedzę, standardów i kształtu cykli wytwórczych oraz ewolucji oprogramowania	

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_W14	zna zasady zarządzania przedsięwzięciem programistycznym i rozumie problem jakości oprogramowania	
K_W14	rozumie rolę modelowania i ma szczegółową wiedzę o obiektowym wytwarzaniu oprogramowania i notacji UML	
K_W14	umie korzystać z wzorców programowych i standardowych API	
K_W14	ma wiedzę o narzędziach i środowiskach wspomagających	
K_W17	Student:	
K_W15	ma wiedzę dotyczącą procesów inżynierii wymagań	
K_W15	rozumie potrzebę systematycznego budowania i pielęgnacji specyfikacji wymagań	
K_W15	ma szczegółową wiedzę dotyczącą ich specyfikacji, analizy i modelowania z użyciem dostępnych narzędzi	
K_W16	Student ma wiedzę z zakresu procesów walidacji i testowania	
K_W17	Student ma wiedzę wymaganą przy konstrukcji planu projektu informatycznego	
K_W20	Student rozumie aspekty komercjalizacji i innowacyjności projektu, jak i jego powiązania z otoczeniem biznesowym	
K_W17	Student rozumie odniesienie zagadnień specjalizacyjnych do doboru, planowania i wykonania rozwiązania stawianego problemu informatycznego	

Umiejętności

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_U01	Student potrafi pozyskać i integrować informacje przydatne dla realizacji projektu dyplomowego	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania
K_U02	Student potrafi uzyskać z otoczenia oraz dyskutować informację pozyskaną lub wypracowaną dla realizacji projektu dyplomowego	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_U03	Student potrafi przygotować w języku polskim lub w języku obcym dokumentację rozwiązań realizowanych w pracy dyplomowej	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania
K_U04	Student potrafi wyszukać i wdrożyć w projekcie nowe techniki i narzędzia	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania
K_U19	Student:	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania
K_U05	potrafi pracować w zespole pełniąc w nim uzgodnione role	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania
K_U05	potrafi oszacować czas potrzebny na realizację zadania	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania
K_U05	planować, opracować i realizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania
K_U19	Student:	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_U20	ma umiejętność analizowania obserwowanych zjawisk i w celu identyfikacji wymagańwobec projektu	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania
K_U20	ma umiejętność tworzenia i weryfikacji modeli świata rzeczywistego oraz posługiwania się nimi w celu doboru konstrukcji projektowych	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania
K_U09	Student potrafi dokonać eksperymentu i ocenić jego rezultaty dla wyboru rozwiązania projektowego właściwej jakości	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania
K_U13	Student potrafi dobrać, sparametryzować, wykorzystywać i administrować systemem operacyjnym właściwym dla rozwiązania projektowego	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania
K_U15	Student potrafi dobrać właściwe podejście programistyczne, dobrać, sparametryzować i wykorzystywać środowisko właściwe dla rozwiązania projektowego	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania
K_U19	Student:	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania
K_U16	posiada umiejętność specyfikowania, projektowania, implementacji, testowania idebuggowania programów w celu realizacji projektu	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_U16	potrafi korzystać z bibliotek, środowisk programistycznych, integrujących i uruchomieniowych	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania
K_U18	Student potrafi zaprojektować i zrealizować bazę danych na potrzeby projektu	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania
K_U19	Student:	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania
K_U19	potrafi zaprojektować i zrealizować prosty systemoprogramowania na potrzeby projektu, posługując się wzorcami programowymi, standardami i dobrymi praktykami	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania
K_U19	potrafi dobrać model procesu i narzędzia dla jego wytworzenia	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania
K_U20	Student potrafi zaplanować i przeprowadzić procesy pozyskiwania, analizy, specyfikacji i modelowania wymagań wobec oprogramowania oraz ich pielęgnacji na potrzeby projektu	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania
K_U21	Student potrafi dokonać przeglądu projektu oprogramowania i poprawić jego jakość	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_U22	Student potrafi zaplanować i przeprowadzić proces integracji, oceny i realizacji planu testowania oraz dokonać diagnozy defektów	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania
K_U24	Student potrafi zaprojektować i zrealizować aplikację webową na potrzeby projektu	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania
K_U25	Student potrafi uwzględnić społeczny, etyczny i prawny kontekst podejmowanego projektu oraz ocenić związane z nim zagrożenia	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania
K_U26	Student potrafi zaplanować i wytworzyć podstawowe dokumenty związane z realizacją prostego projektu, wstępnie ocenić efekty ekonomiczne i społeczne przedsięwzięcia oraz ich wpływ na udziałowców	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania
K_U27	Student potrafi zaplanować i przeprowadzić proces instalacji i uruchomienia całości prostego systemu	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania
K_U27	Student potrafi odnieść i zastosować wiedzę specjalizacyjną do doboru, zaplanowania i wykonania rozwiązania stawianego problemu projektowego	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania

Kompetencje społeczne

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_K05	Student:	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania
K_K04	potrafi pełnić przypadające nań role projektowe i wykonawcze	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania
K_K04	potrafi współpracować z innymi członkami grupy i otoczeniem projektu	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania
K_K05	Student potrafi właściwie zaplanować kolejność i realizację zadań projektowych	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania
K_K06	Student dostrzega w projekcie problemy i prawidłowo, zgodnie z zasadami profesjonalizmu zawodowego rozwiązuje i podejmuje decyzje z zakresu problemów etycznych i prawnych	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania
K_K05	Student:	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania
K_K07	stosuje w projekcie rozwiązania innowacyjne	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_K08	dostrzega i ocenia aspekty komercjalizacji projektu	ocena pracy podczas ćwiczenia, prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej, raport z wykonanego zadania

7. Kryteria oceny

Ćwiczenia / Laboratorium:

- ocena pracy podczas ćwiczenia
- prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej
- raport z wykonanego zadania

8. Metody dydaktyczne

Ćwiczenia / Laboratorium:

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- praca grupowa nad projektem z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych
- burza mózgów

9. Literatura

Podstawowa:

- Sommerville, I. (2021). Inżynieria oprogramowania. Wydanie X. Wydawnictwo Naukowe PWN
- Żeliński, J. (2016). Analiza biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji.Onepress
- Wrycza, S., Marcinkowski, B., Maślankowski, J. (2012). UML 2.x. Ćwiczenia zaawansowane.Helion

Uzupełniająca:

- Dokumentacja środowisk i narzędzi
- Dokumentacja i materiały biblioteczne wcześniejszych projektów i prac dyplomowych PJATK
- Górski, J. (2000, red.). Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym. MIKOMSzejko, St. (2002, red). Metody wytwarzania oprogramowania. MIKOM